Lapas 6

Dalys ir suspaustosios koreliacijos

1. Tegul (e_j) ir (f_k) yra abiejų daugiklių ortonormuotos bazės. Kai $\Psi = (e_0 \otimes f_0 + i e_1 \otimes f_1)/\sqrt{2}$ ir $\rho = (2/3)\,|\Psi\rangle\langle\Psi| + (1/3)\,|e_2 \otimes f_0\rangle\langle e_2 \otimes f_0|$, apskaičiuokite abi redukuotąsias būsenas ir jų grynumus. Ar sudėtinės sistemos būsena yra grynoji?
2. **Suspaustoji Gauso funkcija (ilgesnis).** Tegul $s > 0$ ir $r \geq 0$. Normuokite funkciją

$$\psi_r \propto \exp\left[-\frac{e^{2r}(x_1 - x_2)^2}{4s^2} - \frac{e^{-2r}(x_1 + x_2)^2}{4s^2}\right].$$

   Naudodami $u = (x_1 - x_2)/\sqrt{2}$, $v = (x_1 + x_2)/\sqrt{2}$, apskaičiuokite abi kolektyvines dispersijas ir lokalias padėties bei judesio kiekio dispersijas. Patikrinkite lokalių neapibrėžtumų sandaugą ir apskaičiuokite paskaitos susietumo kriterijaus dydį.

   > **Pirmoji užuomina**
   >
   > Normavimui ir padėties momentams naudokite modulio kvadratą. Ortogonaliojo koordinačių keitimo jakobiano modulis lygus vienetui. Šis keitimas paverčia tankį dviejų vienmačių Gauso tankių sandauga.

   > **Papildoma užuomina**
   >
   > Kiekvieną lokalią koordinatę užrašykite naujųjų koordinačių suma ar skirtumu. Jų sandaugos vidurkis yra nulinis. Judesio kiekio momentams apskaičiuoti judesio kiekio operatorių taikykite banginei funkcijai, o ne jos modulio kvadratui. Prieš aiškindami kolektyvinį rezultatą, patikrinkite nesuspaustąjį atvejį.

3. Nepriklausomi klasikiniai poslinkiai kiekvienos lokalios padėties dispersiją padidina dydžiu n_x, o kiekvieno lokalaus judesio kiekio dispersiją – dydžiu n_p. Raskite gautą kolektyvinio kriterijaus dydį. Kai $r = (\log 2)/2$, palyginkite atvejus $n_x/s^2 = s^2 n_p/\hbar^2 = 0.1$ ir 0.3. Ar šio pakankamo kriterijaus netenkinimas įrodo atskiriamumą?